

2025-2026 随机过程 期末 (回忆版)

一、1) 写出 Poisson 过程定义

2) 由定义 II 证明定义 I.

二. 证明:

定理 3

设 $\{Z_n\}_{n \geq 1}$ 是一个独立同分布的随机变量序列, 取值于任意空间 F . 设 E 是一个可数空间, $f: E \times F \rightarrow E$ 是某个函数. 设 X_0 是在 E 中取值的随机变量, 与 $\{Z_n\}_{n \geq 1}$ 独立. 则递推方程

$$X_{n+1} = f(X_n, Z_{n+1})$$

定义了一个时齐 Markov 链。

命题 3 (Chapman-Kolmogorov 方程)

记

$$P_{ij}^{(n)} = P\{X_{n+m} = j \mid X_m = i\}, \quad n \geq 0, i, j \geq 0$$

为时齐 Markov 链的 n 步转移概率, 则对任意 $i, j \in E, m, n \geq 0$,

$$P_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in E} P_{ik}^{(n)} P_{kj}^{(m)}.$$

三. 证明 CK 方程

例: 一维简单随机游走

考虑一个在 $\mathbb{Z}$ 上运动的粒子, 它每一次等可能地向左或向右移动一步, 即

$$P_{i,i+1} = P_{i,i-1} = \frac{1}{2}, \quad \forall i \in \mathbb{Z}.$$

粒子在 $\mathbb{Z}$ 上的位置为一个随机过程, 称为一维简单随机游走。

我们可以用随机变量序列驱动来构造随机游走。假设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 独立同分布于

$$P(\xi_i = 1) = P(\xi_i = -1) = \frac{1}{2}.$$

假设 S_0 为取整数值的随机变量, 且它独立于 $\xi_1, \xi_2, \dots$, 令

$$S_n \triangleq S_0 + \xi_1 + \dots + \xi_n = S_{n-1} + \xi_n.$$

那么 S_n 为从 S_0 出发的一维简单随机游走。 ξ_n 可以服从更一般的分布, 此时, S_n 称为一般随机游走。

四. 1) 写出常返性定义

2) 证明 $\{S_n\}$ 常返 $\rightarrow$

五.

HW4 5: 反馈 M/M/1 队列 (题目)

题目

M/M/1 服务系统中, 顾客到达率为 λ , 平均服务时间为 $1/\mu$, 现规定顾客在被服务结束后, 以概率 α 离开系统, 以概率 $1 - \alpha$ 重新再排队, 于是一个顾客可以多次被服务。

- ① 建立系统的平衡方程, 求系统进入平稳后各状态所取概率, 证明存在统计平衡的条件。
- ② 计算顾客从进入系统后, 一共被服务了 n 次的概率。
- ③ 计算顾客被服务时间的平均值 (不包括该顾客在系统中排队等待的时间)。
- ④ 计算顾客从进入系统起到第一次被服务所花费的排队时间的平均值。
- ⑤ 计算顾客在系统中逗留时间的平均值 (包括该顾客在系统中排队等待的时间以及被服务的时间)。

六. 课件, 作业都没有. 具体忘了